

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ je Skalarprodukt sein $\Rightarrow \det A > 0, a_{11} > 0$

Zu einem vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{wobei } \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & x \\ x & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

$$\text{a Bede } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \vec{0} \Rightarrow \underline{\underline{a_{11} > 0}}$$

Voraussetzung ist $\det A < 0$

$$\text{wie } a_{11}a_{22} - x^2 < 0$$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{u_2 x}{a_{11}} \right)^2 + \underbrace{u_2^2 \frac{a_{11}a_{22} - x^2}{a_{11}}}_{< 0} \geq 0$$

$$\text{Nun als vektor } \vec{u} = \left(-\frac{u_2 x}{a_{11}}, u_2 \right) \text{ dann gilt } \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \leq 0 \quad \forall u_2 \in \mathbb{R} \quad \downarrow$$

Voraussetzung ist $\det A = 0$

$$\text{deshalb } a_{11} \left(u_1 + \frac{u_2 x}{a_{11}} \right)^2 \geq 0$$

$$\text{Zu den ist } \vec{u} = \left(-\frac{u_2 x}{a_{11}}, u_2 \right) \text{ a deshalb } \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \quad \forall u_2 \in \mathbb{R} \quad \downarrow$$